Installationshandbuch für UGOS

Deutsches Handbuch / English Manual - Version V5.02

Community-Lösung, kein offizielles UGREEN-Produkt. Verwendung auf eigene Verantwortung.

Hinweis / Note: Die englische Version beginnt nach dem deutschen Teil. / The English version starts after the German section.

Versionsübersicht / Version overview

Version	Datum / Date	Highlights
V1.00	2025	DE: Erste Community-Version mit modellabhängigen Paketen, festen HDD-/NVMe-Listen, HTML-Mail-Report, weekly-short/monthly-long, Cron und Logging. EN: First community release with model-specific packages, fixed HDD/NVMe lists, HTML mail report, weekly-short/monthly-long, cron and logging.
V2.00	2025	DE: Überarbeitete Paketversion der modellabhängigen Skripte mit kleineren technischen und Kompatibilitätsverbesserungen. EN: Revised package version of the model-specific scripts with minor technical and compatibility improvements.
V3.00	2025	DE: Universal-Skript mit automatischer Modellerkennung, dynamischer Laufwerkserkennung, Bay-Erkennung, Systemdisk-Erkennung und optionalem eMMC-Check. EN: Universal script with automatic model detection, dynamic drive detection, bay detection, system disk detection and optional eMMC check.
V4.00	2026-04-30	DE: Zweisprachige Paket- und Handbuchversion für ugreen-smart-report.sh mit Env-Konfiguration, USB-/Wechsellaufwerkssektion, DE/EN-Ausgaben, Hinweis-Mails und NVMe-Stillstandserkennung. EN: Bilingual package and manual version for ugreen-smart-report.sh with env configuration, USB/removable-drive section, DE/EN output, notice mails and NVMe stall detection.
V5.00	2026-06-26	DE: Unterstützung für DXP2800 GT, DXP4800 GT, DXP6800 Ultra und DXP8800 Ultra. Erweiterte Modellnormalisierung und Unterstützung für die M.2- und U.2-NVMe-Konfigurationen der GT-Serie. Vollständig getrennte deutsche und englische Konsolen-, Protokoll- und E-Mail-Ausgaben, präzisere Anzeige der unterstützten NVMe-Laufwerke sowie korrigierte Darstellung übersprungener eMMC-Lesetests. EN: Added support for DXP2800 GT, DXP4800 GT, DXP6800 Ultra and DXP8800 Ultra. Extended model normalization and support for the M.2 and U.2 NVMe configurations of the GT series. Fully separated German and English console, log and email output, clearer display of supported NVMe drives, and corrected reporting of skipped eMMC read tests.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

0. Wichtige Hinweise zur Installation und Ordnerstruktur

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Nutzung von UGREEN NAS SMART Report auf einem UGREEN NAS mit UGOS. Das Installationspaket enthält die Vorlage smart-report.env.example. Auf der NAS wird daraus anschließend per SSH die aktive Datei smart-report.env erstellt.

Die Installation erfolgt in der vorhandenen UGOS-Freigabe NASAdmin. Das Paket liegt dort unter /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch, die Logdateien unter /volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch. Die eigentliche Freigabe wird in der UGOS-Oberfläche angelegt; die Unterordner können anschließend passend zur eigenen Struktur verwendet werden.

Die Sprache für Konsolenausgaben, HTML-Report und E-Mail wird in smart-report.env über LANGUAGE=de oder LANGUAGE=en gesteuert. Das Skript unterstützt Berichtsläufe ohne neue Tests, wöchentliche Kurztests, monatliche Langtests und einen reinen Test-Mail-Versand. Ohne Parameter zeigt das Skript nur die Hilfe; es startet keinen Test.

Paketinhalt

```
SmartWatch/

  smart-report.env.example

  ugreen-smart-report.sh

UGREEN_SMARTWatch_Manual_DE-EN_v5.02.pdf
```

0.1 Schnellstart (DE)

- SSH in UGOS aktivieren.
- Mit PuTTY als Administrator-Benutzer auf die NAS verbinden.
- Mit sudo -i Root-Rechte anfordern.
- Unter der Freigabe NASAdmin die Ordner Skripte/SmartWatch und Logs/SmartWatch anlegen oder prüfen und das Installationspaket nach /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch kopieren.
- smart-report.env.example per cp smart-report.env.example smart-report.env in die aktive Konfiguration umwandeln.
- Sprache, Pfade und Maildaten in smart-report.env anpassen.
- Mit ./ugreen-smart-report.sh --test-mail die Mailfunktion prüfen.
- Mit ./ugreen-smart-report.sh --report-only einen ersten Report ohne neue Tests erzeugen.
- Danach ./ugreen-smart-report.sh --weekly-short und später --monthly-long testen.
- Zum Schluss automatische Läufe per crontab -e einrichten.

1. Zweck und Überblick

UGREEN NAS SMART Report ist ein Skriptpaket für UGOS, das SMART-Werte erfasst, SMART-Selbsttests startet und die Ergebnisse als HTML-Bericht per E-Mail zusammenfasst.

- Sammelt SMART-Werte von internen HDDs und NVMe-Laufwerken
- Kann optional USB- und Wechsellaufwerke im Report mit aufführen
- Startet wöchentliche SMART-Kurztests und monatliche SMART-Langtests
- Erzeugt HTML-Reports per E-Mail mit separaten Bereichen für HDDs, USB-/Wechsellaufwerke und NVMe-Laufwerke
- Unterstützt reinen Reportlauf ohne neue Tests mit --report-only
- Unterstützt Test-Mail-Versand mit --test-mail
- Erkennt festhängende NVMe-Selbsttests anhand des Fortschritts und kann sie vorzeitig abbrechen
- Kann auf Wunsch bereits laufende SMART-Tests vor einem neuen Testlauf abbrechen
- Unterstützt Deutsch und Englisch in Konsole, Report und Mail

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

2. Voraussetzungen

- UGREEN NAS mit UGOS
- Administratorkonto mit sudo-Rechten
- Aktivierter SSH-Zugang
- PuTTY oder ein anderer SSH-Client auf dem Windows-PC
- Funktionsfähiger smartctl-Befehl auf der NAS
- Bei NVMe-Laufwerken möglichst vorhandenes nvme-cli
- Optional SMTP-Zugangsdaten für den E-Mail-Versand
- Ausreichend Speicherplatz für Logdateien und Reports

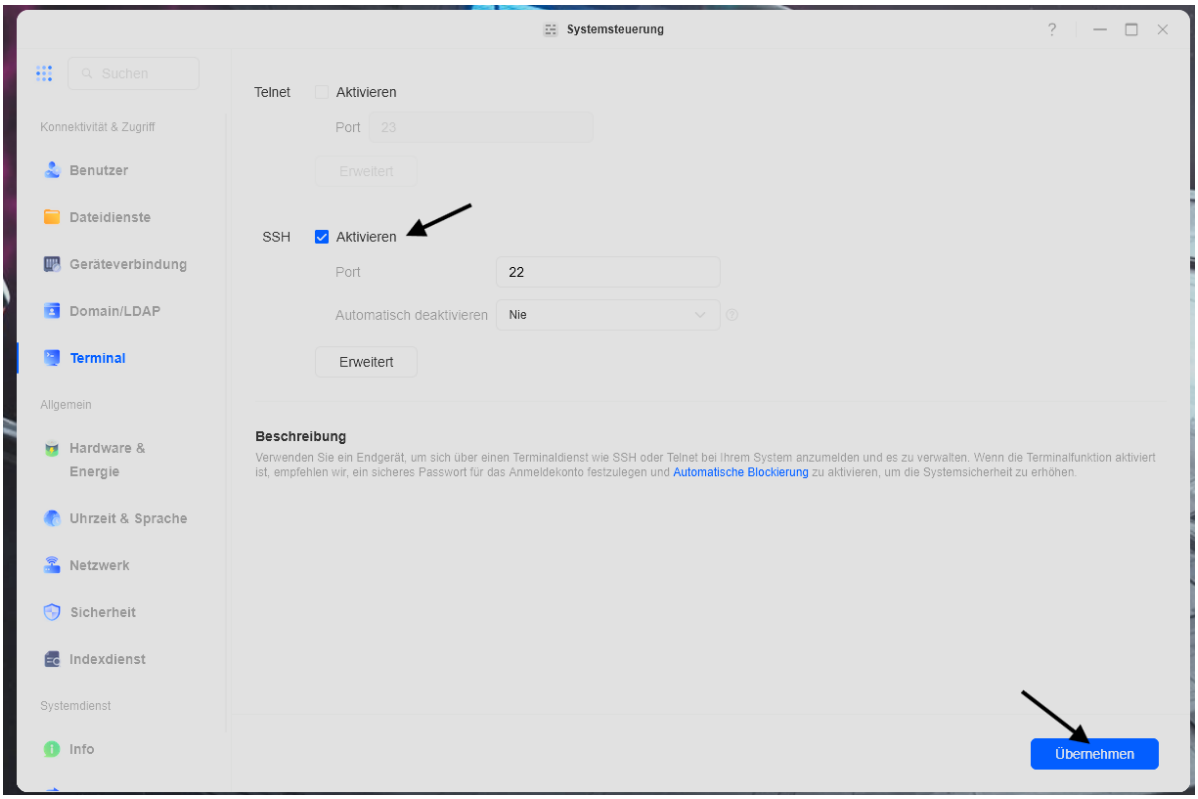
Für größere Umgebungen sollte zuerst ein kleiner Testlauf mit --report-only und danach ein manueller Kurztest ausgeführt werden.

3. SSH in UGOS aktivieren

Melde dich in der UGOS-Oberfläche an und öffne Systemsteuerung > Terminal. Aktiviere dort den SSH-Service, prüfe den Port und übernimm die Einstellung. Standardmäßig ist Port 22 üblich.

- UGOS öffnen
- Systemsteuerung > Terminal aufrufen
- SSH-Service aktivieren
- Port prüfen oder anpassen
- Mit Anwenden speichern

Abbildung 1: UGOS - SSH-Service unter Systemsteuerung > Terminal aktivieren



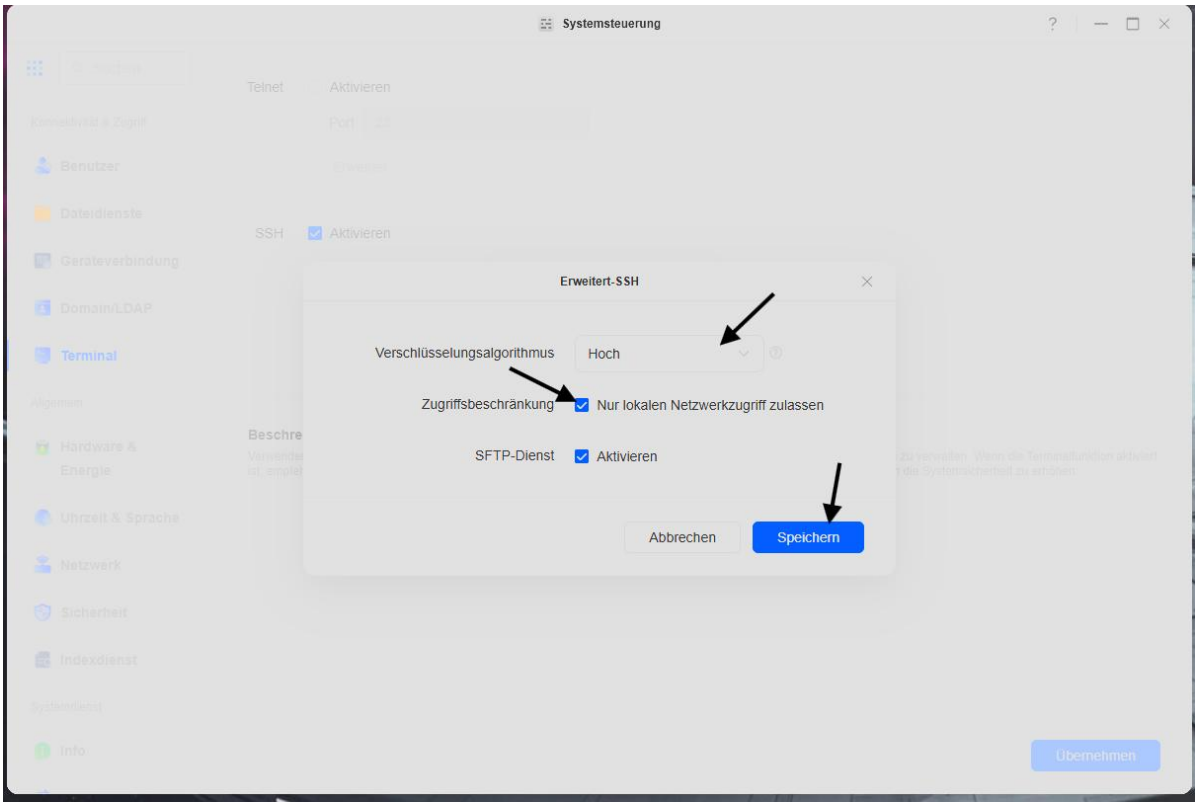
Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

4. Verbindung mit PuTTY herstellen

Starte PuTTY auf deinem Windows-PC. Trage unter Host Name die IP-Adresse deiner NAS ein, unter Port den in UGOS konfigurierten SSH-Port und lasse als Verbindungstyp SSH ausgewählt. Danach klickst du auf Open und meldest dich mit deinem UGOS-Administratorbenutzer an.

Feld	Beispiel
Host Name	192.168.120.9
Port	22
Connection type	SSH
Login	dein Administrator-Benutzername
Passwort	dein UGOS-Passwort

Abbildung 2: UGOS - Erweiterte SSH-Einstellungen (optional)



5. Nach dem Login Root-Rechte mit sudo -i holen

Nach der normalen SSH-Anmeldung arbeitest du zunächst mit deinem Benutzerkonto. Für Installation, Rechtekorrekturen und Cronjobs ist es in der Praxis am einfachsten, anschließend Root-Rechte anzufordern.

```
sudo -i

# optional zur Kontrolle

whoami
```

Root-Rechte geben vollständigen Zugriff auf das System. Verwende sudo -i bewusst und nur für administrative Schritte.

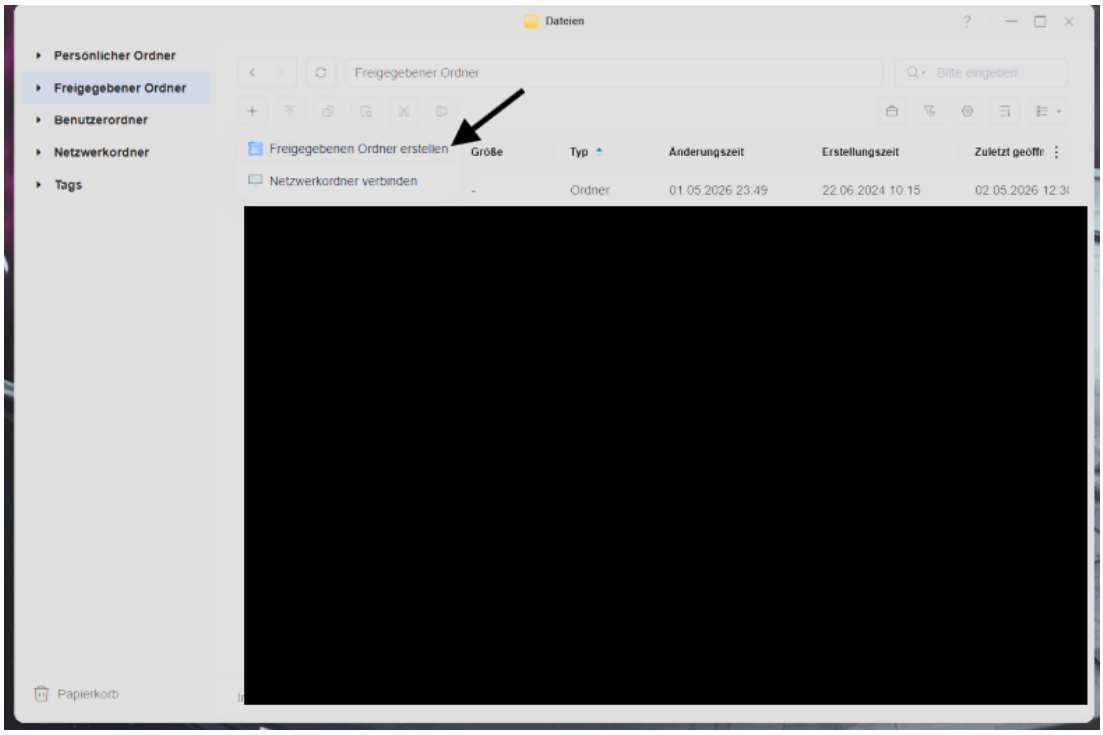
Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

6. Ordnerstruktur unter NASAdmin vorbereiten und Installationspaket kopieren

In diesem Handbuch wird die UGOS-Freigabe NASAdmin verwendet. Falls diese Freigabe noch nicht existiert, kann sie in der Dateien-App unter Freigegebener Ordner > Freigegebenen Ordner erstellen angelegt werden. Für Anwender dieses Handbuchs wird Volume 2 empfohlen, sodass der Standardpfad /volume2/NASAdmin entsteht.

- Nach dem Anlegen oder Prüfen der Freigabe NASAdmin werden darin die Unterordner Skripte und Logs verwendet.
- Im Unterordner Skripte wird der Paketordner SmartWatch angelegt.
- Im Unterordner Logs wird der Logordner SmartWatch angelegt.
- Für das Beispiel in diesem Handbuch wird NASAdmin als zentrale Freigabe für Skripte und Logs verwendet.
- Wichtig ist nur, dass Administratoren auf die Freigabe NASAdmin sowie die Unterordner Lese- und Schreibrechte haben.

Abbildung 3: Dateien-App - Freigegebenen Ordner erstellen



Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Abbildung 4: Dateien-App - NASAdmin auf Volume 2 erstellen

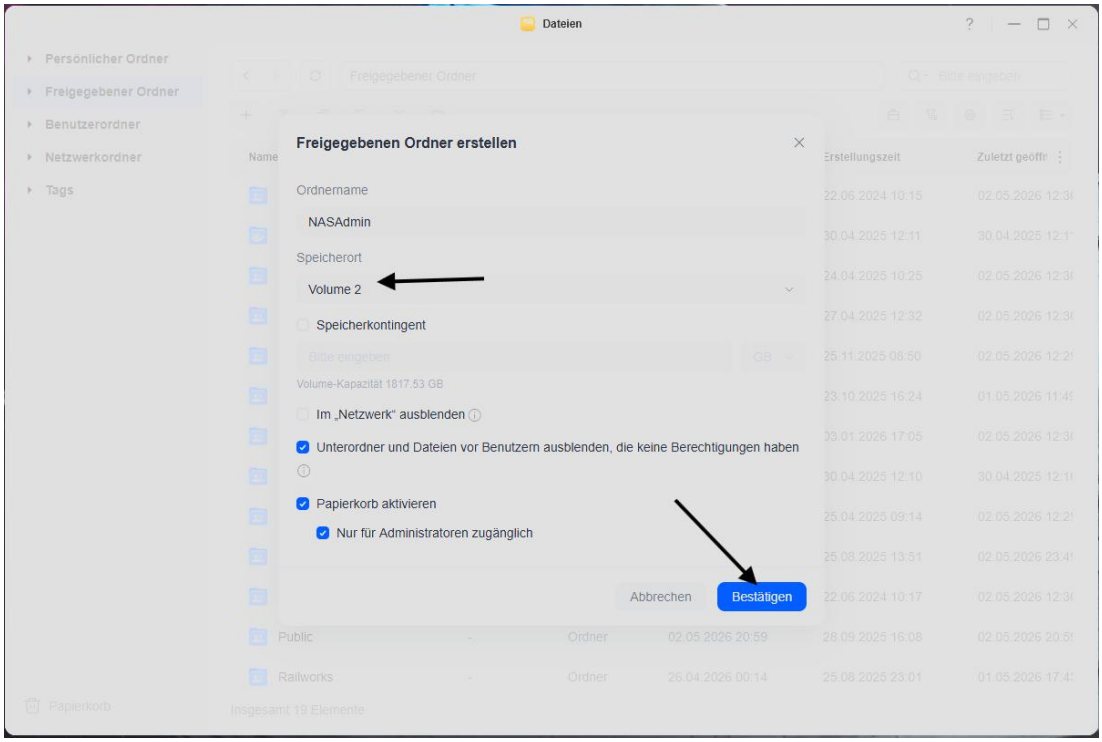
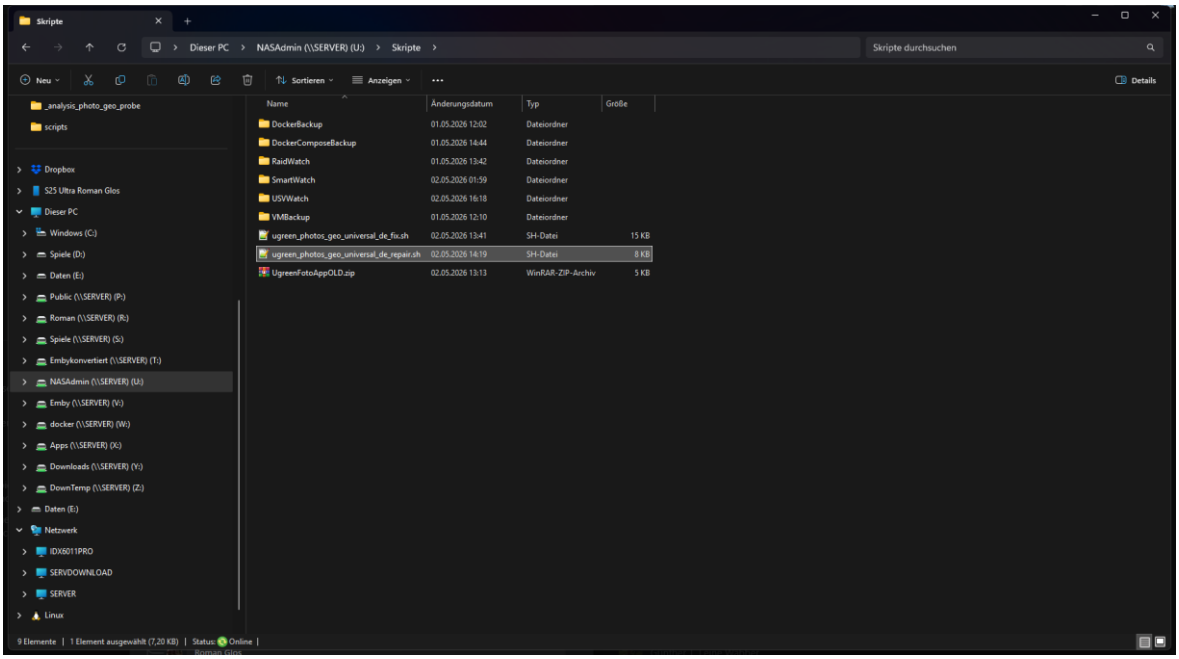
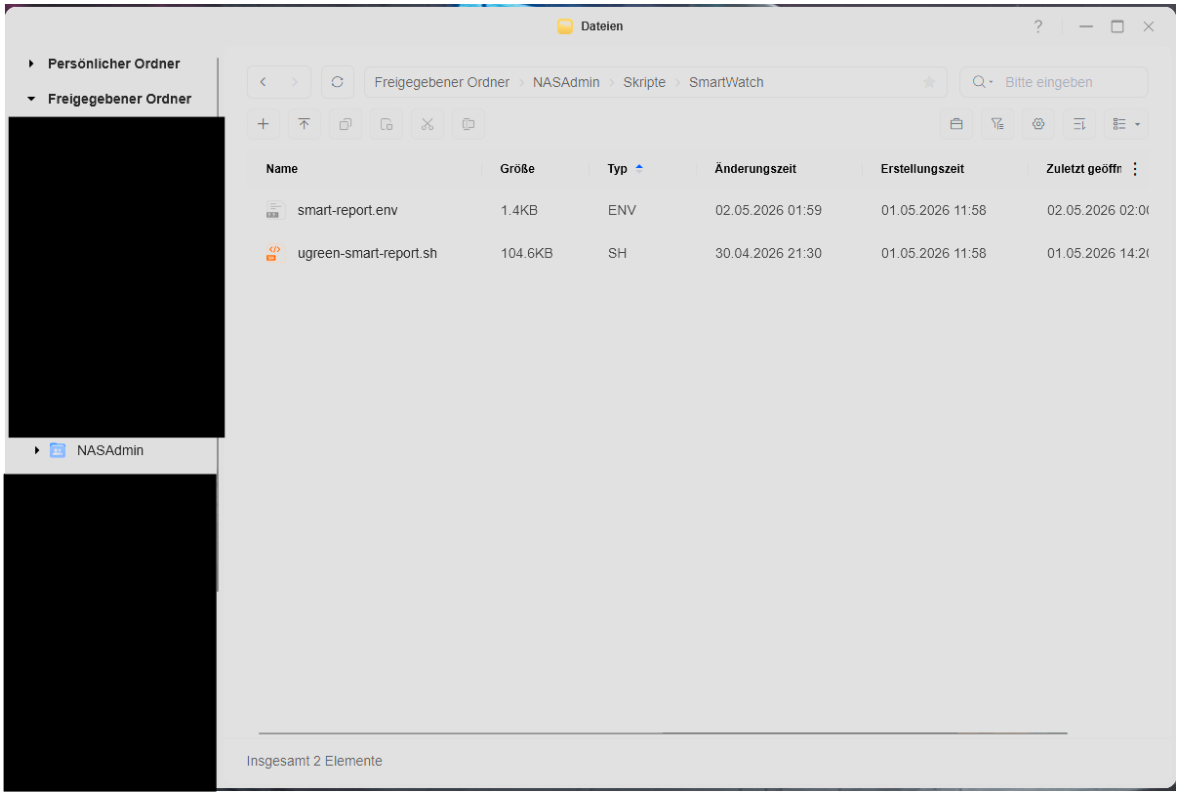


Abbildung 5: Windows Explorer - NASAdmin mit den Unterordnern Logs und Skripte



Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Abbildung 6: Dateien-App - Paketordner SmartWatch unter NASAdmin\Skripte



Danach kann per SSH geprüft werden, ob der Ordner sichtbar ist:

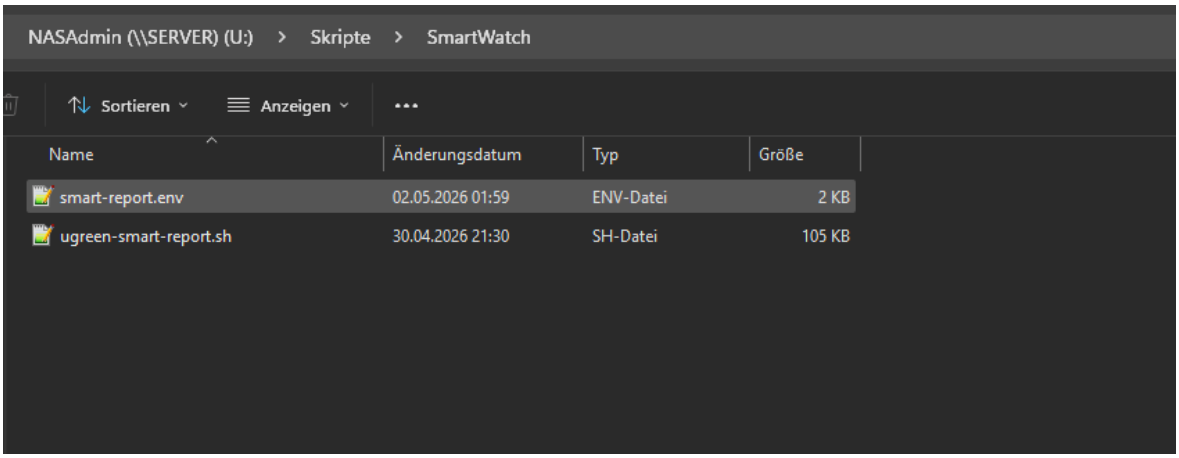
```
sudo -i

cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

ls -la
```

Kopiere anschließend den Inhalt des Installationsordners SmartWatch über SMB/Windows Explorer nach /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch. Danach werden per SSH nur noch die Ausführungsrechte gesetzt und aus smart-report.env.example die aktive smart-report.env erstellt.

Abbildung 7: Windows Explorer - Installationsdateien nach NASAdmin\Skripte\SmartWatch kopieren



Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

cp smart-report.env.example smart-report.env

chmod +x ugreen-smart-report.sh

ls -la
```

Zielstruktur unter NASAdmin

```
/volume2/NASAdmin/
  Skripte/
    SmartWatch/
      smart-report.env.example
      smart-report.env
      ugreen-smart-report.sh
  Logs/
    SmartWatch/
      ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log
```

7. smart-report.env vorbereiten und anpassen

Die Datei smart-report.env steuert Sprache, Logging, eMMC-Prüfung, USB-Erfassung, NVMe-Wartezeiten, Stillstandserkennung und Mailversand. Für den ersten Test sollten Einsteiger nur LANGUAGE, NAS_CUSTOM_NAME, SMTP-Daten und bei Bedarf INCLUDE_USB_DRIVES anpassen.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

nano smart-report.env
```

Option	Beispiel	Bedeutung
LANGUAGE	de	Sprache für Konsolenausgaben, Logs, Report und E-Mails.
NAS_CUSTOM_NAME	Backup NAS	Optionaler Zusatzname im Betreff und Report.
NAS_MODEL_OVERRIDE	DXP4800PRO	Optionales manuelles Modell-Override, falls die automatische Erkennung nicht passt.
INCLUDE_USB_DRIVES	true	USB-/Wechsellaufwerke im Report mit erfassen.
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	15	Maximale Wartezeit für laufende NVMe-Kurztests.
NVME_STALL_DETECTION	true	Früherkennung für festhängende NVMe-Selbsttests.
SMTP_SERVER	mail.example.com	SMTP-Server für den Mailversand.
MAIL_TO	admin@example.com	Empfängeradresse für Reports und Testmails.

7.1 Beispiel für eine minimale Konfiguration

```
LANGUAGE="de"

NAS_CUSTOM_NAME=""

NAS_MODEL_OVERRIDE=""

LOG_DIR="/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch"

LOG_RETENTION_DAYS=30

LOG_FILE="${LOG_DIR}/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log"

SHUTDOWN_AFTER_LONG="false"

EMMC_ENABLE_CHECK="true"

EMMC_ENABLE_READTEST="true"

INCLUDE_USB_DRIVES="true"

NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN=15
```

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

```
NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN=240

NVME_STALL_DETECTION=true

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN=3

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN=30

NVME_STALL_POLLS_SHORT=3

NVME_STALL_POLLS_LONG=3

ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START="false"

SMTP_SERVER=""

SMTP_PORT=587

SMTP_USER=""

SMTP_PASS=""

MAIL_FROM=""

MAIL_TO=""

SMTP_USE_TLS="true"

SMTP_USE_SSL="false"
```

7.2 Optionen in smart-report.env

Option	Standard/Beispiel	Erklärung
LANGUAGE	de / en	Sprache für Konsole, Report und E-Mail.
NAS_CUSTOM_NAME	""	Optionaler Zusatzname für Betreff und Report.
NAS_MODEL_OVERRIDE	""	Optionales manuelles Modell-Override, falls die Erkennung korrigiert werden soll.
LOG_DIR	/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch	Ordner für die monatlichen Logdateien.
LOG_RETENTION_DAYS	30	Alte Logdateien nach dieser Anzahl an Tagen löschen.
LOG_FILE	${LOG_DIR}/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log	Name der monatlichen Logdatei.
SHUTDOWN_AFTER_LONG	false	NAS nach einem erfolgreichen Langtest herunterfahren.
EMMC_ENABLE_CHECK	true	eMMC-Erkennung und Statusprüfung aktivieren.
EMMC_ENABLE_READTEST	true	Optionalen eMMC-Lesetest aktivieren, falls unterstützt.
INCLUDE_USB_DRIVES	true	USB-/Wechsellaufwerke im Report anzeigen.
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	15	Harte Obergrenze für NVMe-Kurztests in Minuten.
NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN	240	Harte Obergrenze für NVMe-Langtests in Minuten.
NVME_STALL_DETECTION	true	Festhängende NVMe-Tests anhand des Fortschritts früher abbrechen.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN	3	Mindestlaufzeit vor Stillstandserkennung bei Kurztests.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN	30	Mindestlaufzeit vor Stillstandserkennung bei Langtests.
NVME_STALL_POLLS_SHORT	3	Anzahl identischer Fortschrittsabfragen vor Abort bei Kurztests.
NVME_STALL_POLLS_LONG	3	Anzahl identischer Fortschrittsabfragen vor Abort bei Langtests.
ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START	false	Bereits laufende SMART-Tests vor neuem Testlauf abbrechen.
SMTP_SERVER / SMTP_PORT	mail.example.com / 587	SMTP-Server und Port.
SMTP_USER / SMTP_PASS	leer	SMTP-Benutzername und Passwort.
MAIL_FROM / MAIL_TO	leer	Absender- und Empfängeradresse.
SMTP_USE_TLS / SMTP_USE_SSL	true / false	STARTTLS oder implizites SSL verwenden.

8. Erster manueller Testlauf

Vor einem automatischen Lauf sollte immer zuerst ein manueller Test erfolgen.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

./ugreen-smart-report.sh --test-mail

./ugreen-smart-report.sh --report-only

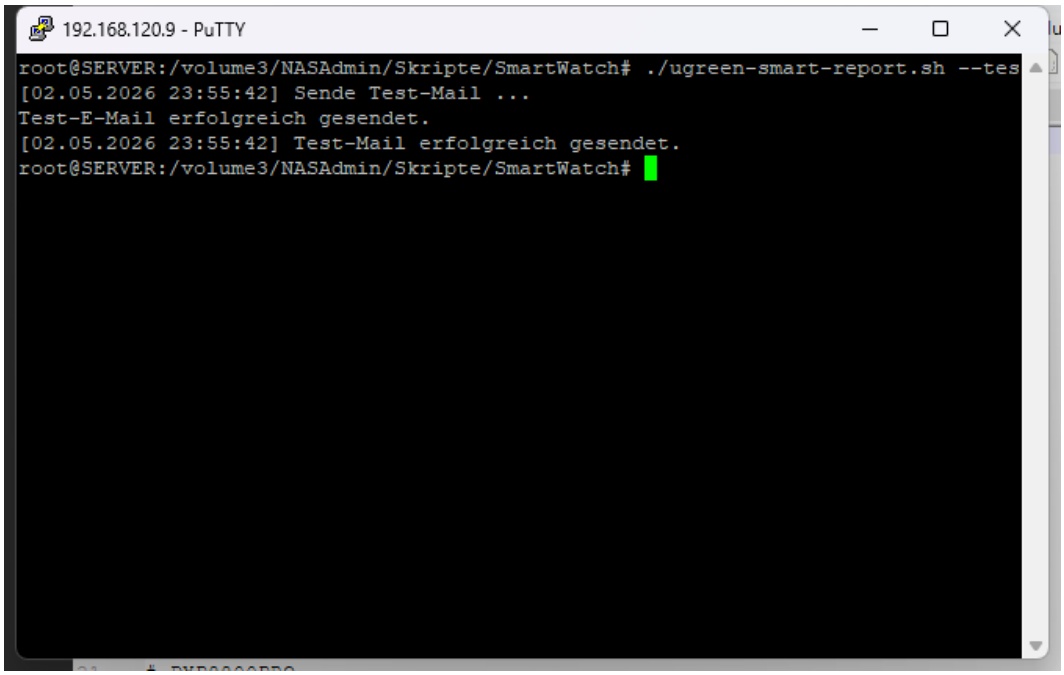
./ugreen-smart-report.sh --weekly-short
```

Mit --test-mail wird nur die Mailfunktion geprüft. Mit --report-only erstellt das Skript einen Report ohne neue SMART-Tests. Erst danach sollte ein echter Kurztest mit --weekly-short erfolgen.

Hinweis: Die folgenden Konsolen-Screenshots stammen aus einem Beispielsystem des Autors auf /volume3/NASAdmin. Für Anwender dieses Handbuchs bleiben die gezeigten Befehle identisch, nur mit /volume2/NASAdmin.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Abbildung 8: Konsolenausgabe eines Test-Mail-Laufs



9. Report-Only, Weekly-Short und Monthly-Long

Modus	Bedeutung
--report-only	Erzeugt nur einen Report, startet keine neuen SMART-Tests.
--weekly-short	Startet einen wöchentlichen SMART-Kurztest und sendet danach den Report.
--monthly-long	Startet einen monatlichen SMART-Langtest und sendet danach den Report.
--test-mail	Sendet nur eine Test-Mail.
ohne Parameter	Zeigt nur die Hilfe; kein Test.

Falls bereits ein anderer SMART-Test läuft und ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START=false gesetzt ist, wird kein neuer Test gestartet. Das Skript kann in diesem Fall eine Hinweis-Mail senden und den Start abbrechen.

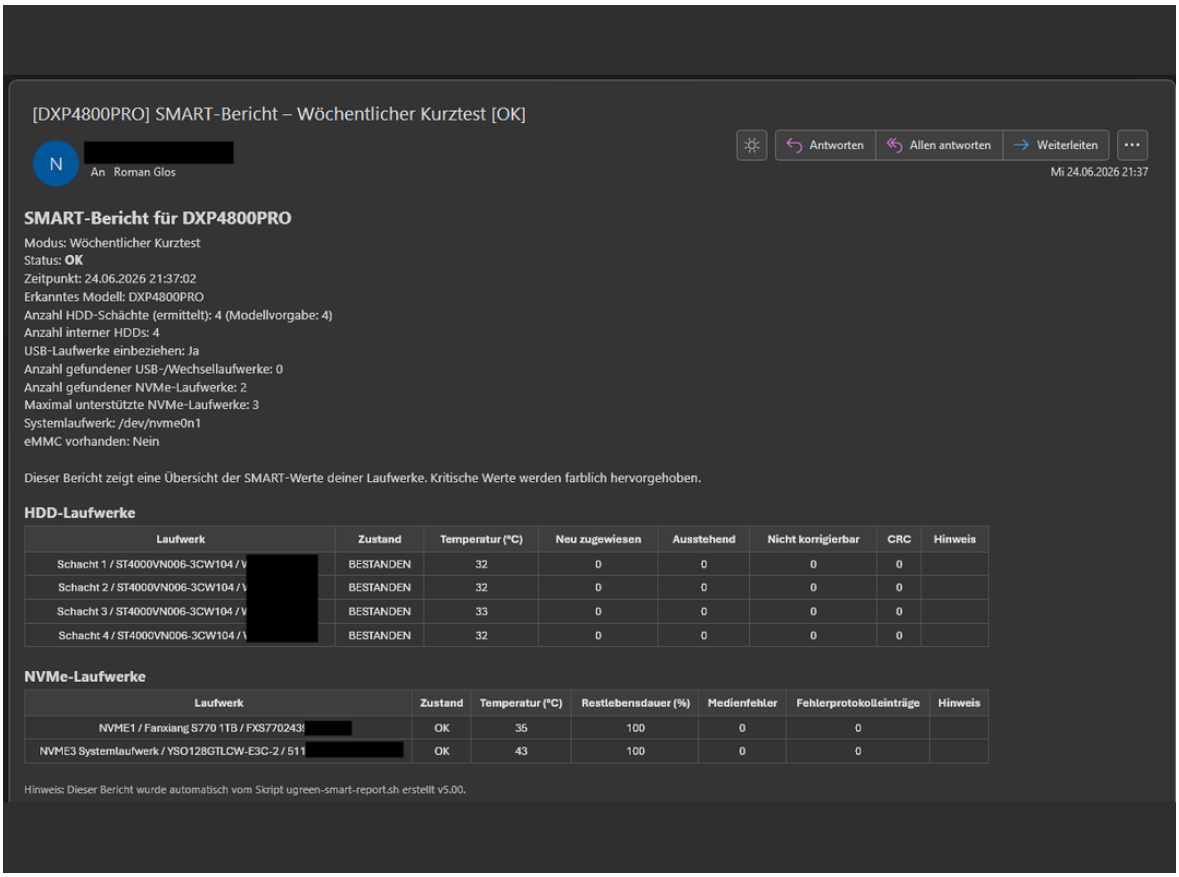
10. E-Mail-Report verstehen

Der HTML-Report zeigt je nach Konfiguration und erkanntem System mehrere Bereiche:

- HDD-Laufwerke mit Health, Temperatur und wichtigen SMART-Zählern
- USB-/Wechsellaufwerke, wenn INCLUDE_USB_DRIVES=true gesetzt ist
- NVMe-Laufwerke mit Temperatur, Restlebensdauer, Media Errors, Error Log und Hinweisen
- Hinweise zu abgebrochenen oder noch laufenden NVMe-Selbsttests
- Systemdisk-/Slot-Bezeichnungen, soweit vom System eindeutig ableitbar

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Abbildung 9: Beispiel eines erfolgreichen SMART-Reports per E-Mail



[DXP4800PRO] SMART-Bericht – Wöchentlicher Kurztest [OK]

N [redacted]
An Roman Glos

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten | ...
Mi 24.06.2026 21:37

SMART-Bericht für DXP4800PRO

Modus: Wöchentlicher Kurztest
Status: **OK**
Zeitpunkt: 24.06.2026 21:37:02
Erkanntes Modell: DXP4800PRO
Anzahl HDD-Schächte (ermittelt): 4 (Modellvorgabe: 4)
Anzahl interner HDDs: 4
USB-Laufwerke einbeziehen: Ja
Anzahl gefundener USB-/Wechsellaufwerke: 0
Anzahl gefundener NVMe-Laufwerke: 2
Maximal unterstützte NVMe-Laufwerke: 3
Systemlaufwerk: /dev/nvme0n1
eMMC vorhanden: Nein

Dieser Bericht zeigt eine Übersicht der SMART-Werte deiner Laufwerke. Kritische Werte werden farblich hervorgehoben.

HDD-Laufwerke

Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Neu zugewiesen	Ausstehend	Nicht korrigierbar	CRC	Hinweis
Schacht 1 / ST4000VN006-3CW104 / [redacted]	BESTANDEN	32	0	0	0	0	
Schacht 2 / ST4000VN006-3CW104 / [redacted]	BESTANDEN	32	0	0	0	0	
Schacht 3 / ST4000VN006-3CW104 / [redacted]	BESTANDEN	33	0	0	0	0	
Schacht 4 / ST4000VN006-3CW104 / [redacted]	BESTANDEN	32	0	0	0	0	

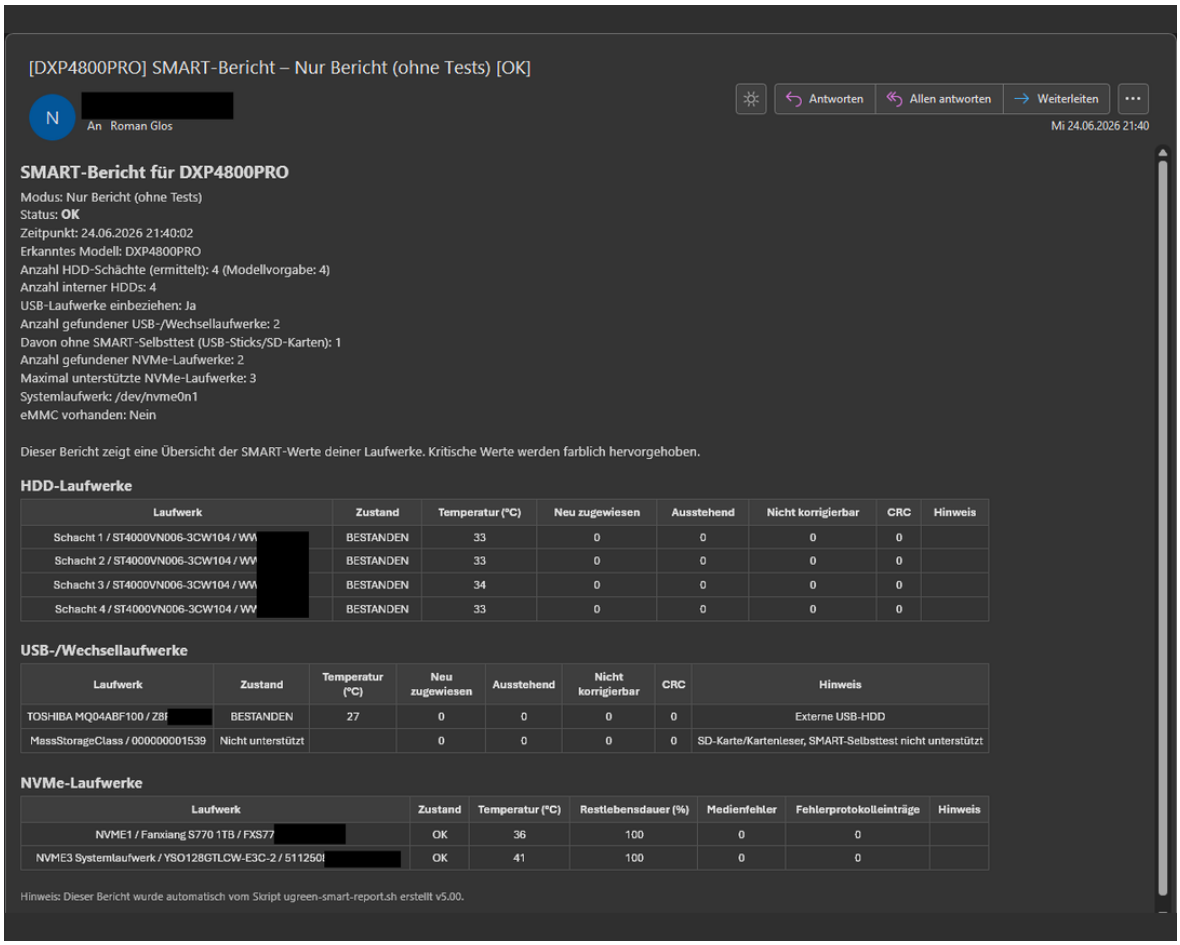
NVMe-Laufwerke

Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Restlebensdauer (%)	Medienfehler	Fehlerprotokolleinträge	Hinweis
NVME1 / Fanxiang S770 1TB / FXS770243[redacted]	OK	35	100	0	0	
NVME3 Systemlaufwerk / YSO128GTLCW-E3C-2 / 511[redacted]	OK	43	100	0	0	

Hinweis: Dieser Bericht wurde automatisch vom Skript ugreen-smart-report.sh erstellt v5.00.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Abbildung 10: Beispiel eines Reports mit USB-/Wechsellaufwerken



[DXP4800PRO] SMART-Bericht – Nur Bericht (ohne Tests) [OK]

N [redacted]
An Roman Glos

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten

Mi 24.06.2026 21:40

SMART-Bericht für DXP4800PRO

Modus: Nur Bericht (ohne Tests)
Status: **OK**
Zeitpunkt: 24.06.2026 21:40:02
Erkanntes Modell: DXP4800PRO
Anzahl HDD-Schächte (ermittelt): 4 (Modellvorgabe: 4)
Anzahl interner HDDs: 4
USB-Laufwerke einbeziehen: Ja
Anzahl gefundener USB-/Wechsellaufwerke: 2
Davon ohne SMART-Selbsttest (USB-Sticks/SD-Karten): 1
Anzahl gefundener NVMe-Laufwerke: 2
Maximal unterstützte NVMe-Laufwerke: 3
Systemlaufwerk: /dev/nvme0n1
eMMC vorhanden: Nein

Dieser Bericht zeigt eine Übersicht der SMART-Werte deiner Laufwerke. Kritische Werte werden farblich hervorgehoben.

HDD-Laufwerke

Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Neu zugewiesen	Ausstehend	Nicht korrigierbar	CRC	Hinweis
Schacht 1 / ST4000VN006-3CW104 / WW[redacted]	BESTANDEN	33	0	0	0	0	
Schacht 2 / ST4000VN006-3CW104 / WW[redacted]	BESTANDEN	33	0	0	0	0	
Schacht 3 / ST4000VN006-3CW104 / WW[redacted]	BESTANDEN	34	0	0	0	0	
Schacht 4 / ST4000VN006-3CW104 / WW[redacted]	BESTANDEN	33	0	0	0	0	

USB-/Wechsellaufwerke

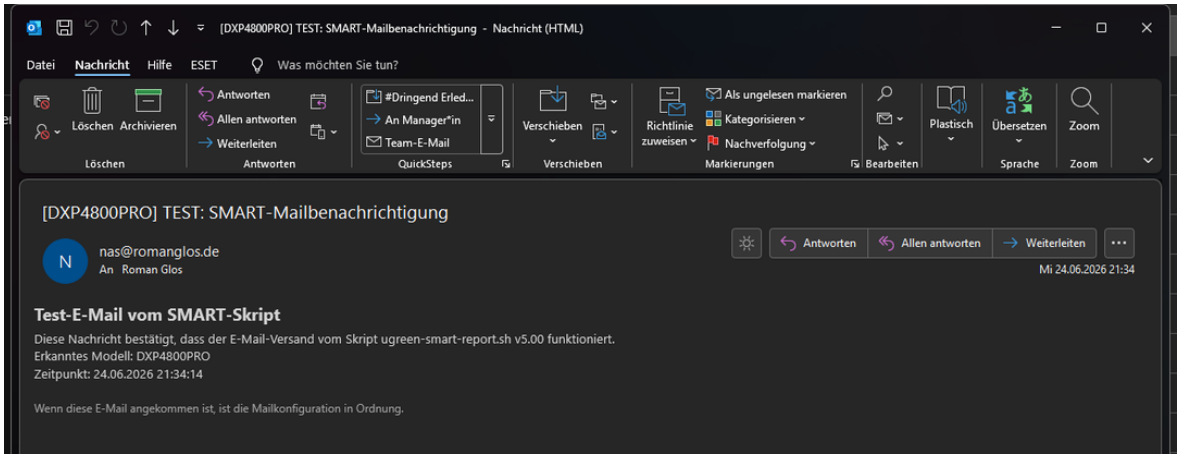
Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Neu zugewiesen	Ausstehend	Nicht korrigierbar	CRC	Hinweis
TOSHIBA MQ04ABF100 / Z8[redacted]	BESTANDEN	27	0	0	0	0	Externe USB-HDD
MassStorageClass / 000000001539	Nicht unterstützt		0	0	0	0	SD-Karte/Kartenleser, SMART-Selbsttest nicht unterstützt

NVMe-Laufwerke

Laufwerk	Zustand	Temperatur (°C)	Restlebensdauer (%)	Medienfehler	Fehlerprotokolleinträge	Hinweis
NVME1 / Fanxiang S770 1TB / FXS77[redacted]	OK	36	100	0	0	
NVME3 Systemlaufwerk / YSO128GTLCW-E3C-2 / 511250[redacted]	OK	41	100	0	0	

Hinweis: Dieser Bericht wurde automatisch vom Skript ugreen-smart-report.sh erstellt v5.00.

Abbildung 11: Beispiel einer Test-E-Mail des SMART-Skripts



[DXP4800PRO] TEST: SMART-Mailbenachrichtigung - Nachricht (HTML)

Datei | Nachricht | Hilfe | ESET | Was möchten Sie tun?

Löschen | Archivieren | Antworten | Allen antworten | Weiterleiten | #Dringend Erled... | An Manager*in | Team-E-Mail | Verschieben | Richtlinie zuweisen | Als ungelesen markieren | Kategorisieren | Nachverfolgung | Plastisch | Übersetzen | Zoom

Löschen | Antworten | QuickSteps | Verschieben | Markierungen | Bearbeiten | Sprache | Zoom

[DXP4800PRO] TEST: SMART-Mailbenachrichtigung

N nas@romanglos.de
An Roman Glos

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten

Mi 24.06.2026 21:34

Test-E-Mail vom SMART-Skript

Diese Nachricht bestätigt, dass der E-Mail-Versand vom Skript ugreen-smart-report.sh v5.00 funktioniert.
Erkanntes Modell: DXP4800PRO
Zeitpunkt: 24.06.2026 21:34:14

Wenn diese E-Mail angekommen ist, ist die Mailkonfiguration in Ordnung.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

11. NVMe-Stillstandserkennung und Wartezeiten

UGREEN NAS SMART Report kann laufende NVMe-Selbsttests nicht nur nach einer festen Maximalzeit abbrechen, sondern zusätzlich über eine Stillstandserkennung. Dabei prüft das Skript den gemeldeten Fortschritt in Polls. Bleibt dieser Fortschritt über mehrere Prüfzyklen unverändert, kann das Skript den NVMe-Test vorzeitig abbrechen.

Option	Bedeutung
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	Maximale Gesamtwartezeit für laufende NVMe-Kurztests.
NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN	Maximale Gesamtwartezeit für laufende NVMe-Langtests.
NVME_STALL_DETECTION	Aktiviert die Stillstandserkennung.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN	Ab dieser Laufzeit beginnt die Stillstandserkennung bei Kurztests.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN	Ab dieser Laufzeit beginnt die Stillstandserkennung bei Langtests.
NVME_STALL_POLLS_SHORT	So viele identische Polls führen bei Kurztests zu einem Abort.
NVME_STALL_POLLS_LONG	So viele identische Polls führen bei Langtests zu einem Abort.

Polls sind die einzelnen Prüfzyklen innerhalb eines laufenden Skriptlaufs. Bei Kurztests wird in der Regel minütlich geprüft, bei Langtests in größeren Abständen.

12. Automatische Läufe per Cron einrichten

Wenn die manuellen Tests erfolgreich waren, kann ein automatischer Lauf per Cron eingerichtet werden. Öffne dazu den Crontab-Editor für Root und ergänze vollständige Pfade.

```
sudo -i

crontab -e
```

```
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
```

Diese beiden Zeilen werden empfohlen, damit Cron die Skriptumgebung robuster initialisiert und alle benötigten Befehle zuverlässig findet.

Beispiel: wöchentlicher Kurztest jeden Mittwoch um 05:00 Uhr

```
0 5 * * 3 cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch &&
/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch/ugreen-smart-report.sh --weekly-short >>
/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/cron-smart-weekly.log 2>&1
```

Beispiel: monatlicher Langtest am ersten Tag des Monats um 04:15 Uhr

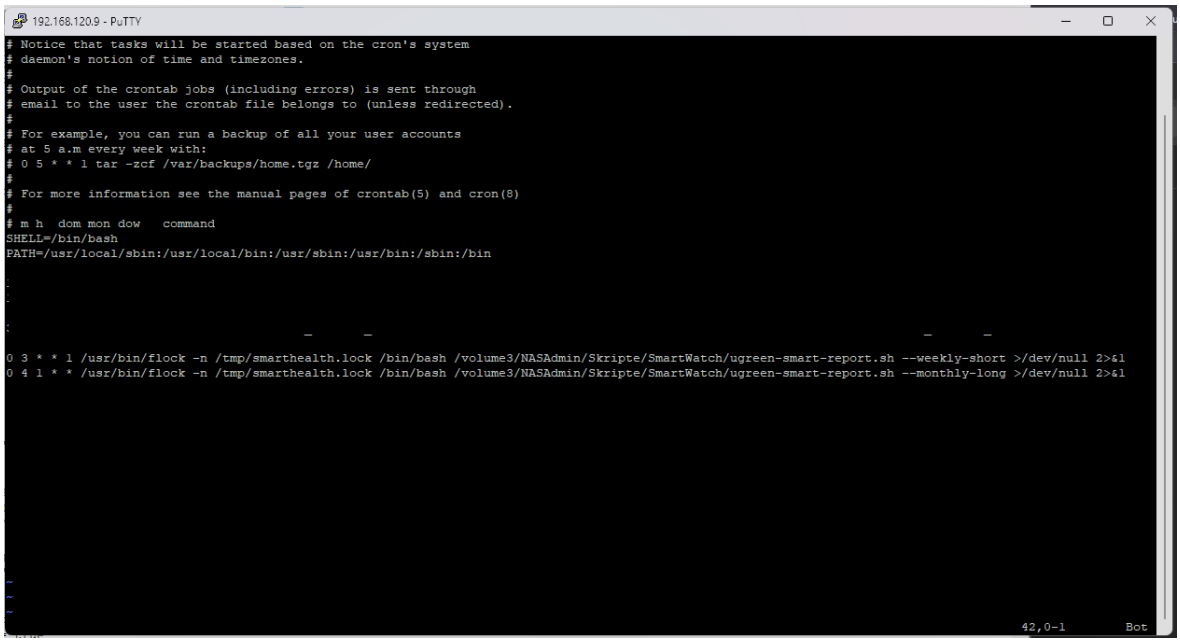
```
15 4 1 * * cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch &&
/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch/ugreen-smart-report.sh --monthly-long >>
/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/cron-smart-monthly.log 2>&1
```

Im Cronjob immer vollständige Pfade verwenden. Cron läuft mit einer kleineren Umgebung als eine interaktive SSH-Sitzung.

Hinweis: UGOS bietet hierfür keinen eigenen Aufgabenplaner. Automatische Läufe werden daher per crontab -e eingerichtet. Der Screenshot zeigt ebenfalls ein Beispielsystem auf /volume3/NASAdmin; für Anwender dieses Handbuchs gelten die Befehle entsprechend mit /volume2/NASAdmin.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Abbildung 12: Crontab-Editor mit wöchentlichem Kurztest und monatlichem Langtest



13. Logs und erzeugte Dateien

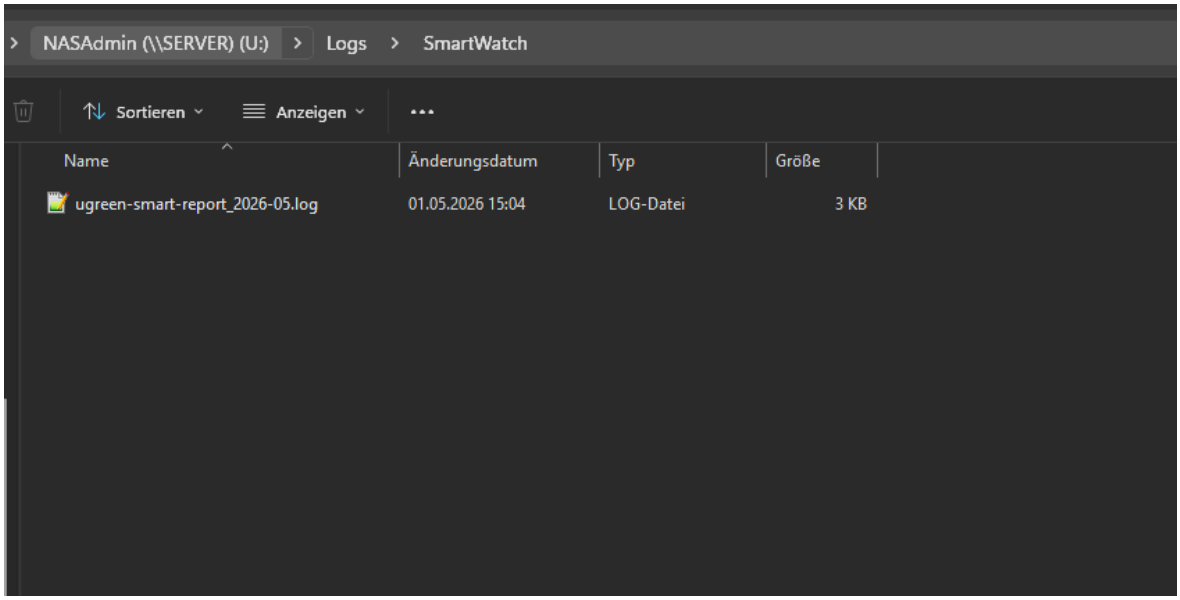
Ordner / Datei	Zweck
smart-report.env	Aktive Konfigurationsdatei.
ugreen-smart-report.sh	Hauptskript.
LOG_DIR	Ordner für monatliche Logdateien.
LOG_FILE	Aktive monatliche Logdatei.
HTML-Report per E-Mail	Zusammenfassung der erkannten Laufwerke und Testzustände.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

ls -lah

tail -n 50 /volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log
```

Abbildung 13: Beispiel einer Logdatei unter NASAdmin\Logs\SmartWatch



Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

14. Update des Pakets

- Neues ZIP-Paket in den bestehenden Ordner /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch kopieren.
- ZIP-Paket entpacken.
- Scriptdatei und Dokumentation ersetzen.
- Bestehende smart-report.env mit persönlichen Daten nicht überschreiben.
- Nach dem Update chmod +x ugreen-smart-report.sh ausführen.
- Einen manuellen Test mit --report-only oder --weekly-short durchführen.

15. Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache	Praktische Lösung
Keine Mail	SMTP-Werte unvollständig oder falsch	SMTP_SERVER, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, MAIL_FROM, MAIL_TO sowie TLS/SSL-Einstellungen prüfen.
Neuer Test startet nicht	Bereits ein SMART-Test aktiv	Laufenden Test abwarten oder ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START=true setzen.
NVMe-Report zeigt 'Selbsttest vom Skript abgebrochen'	NVMe-Test hing fest oder überschritt die Wartezeit	NVME_MAX_WAIT_* und NVME_STALL_* prüfen; betroffene SSD oder Firmware separat testen.
USB-Laufwerk erscheint als 'Nicht unterstützt'	USB-Stick oder SD-Kartenleser ohne SMART-Selbsttest	Erwartetes Verhalten; Gerät wird im Report aufgeführt, aber nicht aktiv getestet.
Modell falsch erkannt	Automatische Erkennung passt nicht	NAS_MODEL_OVERRIDE verwenden.
Keine USB-Laufwerke im Report	INCLUDE_USB_DRIVES=false	Option in smart-report.env auf true setzen.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Installation Manual for UGOS

English version - Version V5.02

Community solution, not an official UGREEN product. Use at your own risk.

0. Important notes about installation and folder structure

This manual describes the installation and use of UGREEN NAS SMART Report on a UGREEN NAS running UGOS. The installation package contains the template file smart-report.env.example. On the NAS, this file is copied to the active smart-report.env configuration via SSH.

Installation is done inside the existing UGOS shared folder NASAdmin. In this manual, the package is stored under /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch and the log files under /volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch. The share itself is managed in the UGOS web interface; the important part here is the folder structure for script and logs.

Language for console output, HTML report and email is controlled by LANGUAGE=de or LANGUAGE=en in smart-report.env. The script supports report runs without starting new tests, weekly short tests, monthly long tests and a dedicated test-mail mode. Without parameters, only help is shown; no test starts.

Package contents

```
SmartWatch/

  smart-report.env.example

  ugreen-smart-report.sh

UGREEN_SMARTWatch_Manual_DE-EN_v5.02.pdf
```

0.1 Quick start (EN)

- Enable SSH in UGOS.
- Connect to the NAS with PuTTY using an administrator account.
- Request root privileges with sudo -i.
- Inside the NASAdmin share, create or verify the folders Skripte/SmartWatch and Logs/SmartWatch, then copy the installation package to /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch.
- Create the active configuration with cp smart-report.env.example smart-report.env.
- Adjust language, paths and email settings in smart-report.env.
- Test email delivery with ./ugreen-smart-report.sh --test-mail.
- Create a first report without starting new tests with ./ugreen-smart-report.sh --report-only.
- Then test ./ugreen-smart-report.sh --weekly-short and later --monthly-long.
- Finally create scheduled runs with crontab -e.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

1. Purpose and overview

UGREEN NAS SMART Report is a script package for UGOS that reads SMART data, starts SMART self-tests and summarizes the results in an HTML email report.

- Collects SMART values from internal HDDs and NVMe drives
- Can optionally include USB and removable drives in the report
- Starts weekly SMART short tests and monthly SMART long tests
- Creates HTML reports by email with separate sections for HDDs, USB/removable drives and NVMe drives
- Supports report-only mode without starting new tests
- Supports test-email mode
- Detects stuck NVMe self-tests based on unchanged progress and can abort them earlier
- Can optionally abort already running SMART tests before a new run starts
- Supports German and English in console output, reports and emails

2. Requirements

- UGREEN NAS running UGOS
- Administrator account with sudo rights
- SSH access enabled
- PuTTY or another SSH client on the Windows PC
- Working smartctl command on the NAS
- Preferably nvme-cli available for NVMe drives
- Optional SMTP credentials for email delivery
- Enough storage space for log files and reports

For larger environments start with --report-only first and then perform a manual short-test run.

3. Enable SSH in UGOS

Log in to the UGOS interface and open Control Panel > Terminal. Enable the SSH service, review the port and apply the setting. Port 22 is commonly used by default.

- Open UGOS
- Go to Control Panel > Terminal
- Enable SSH service
- Review or change the port
- Save with Apply

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Figure 1: UGOS - Enable SSH service under Control Panel > Terminal



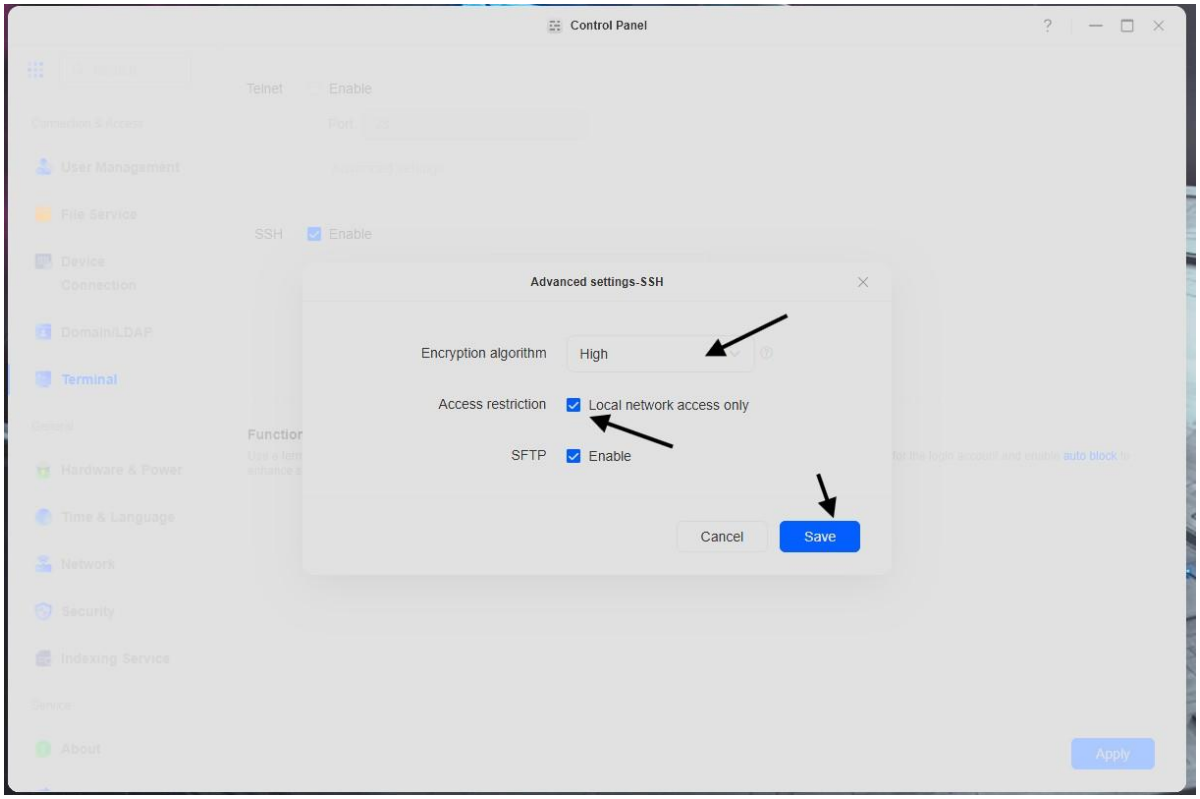
4. Connect with PuTTY

Start PuTTY on your Windows PC. Enter the NAS IP address in Host Name, enter the SSH port configured in UGOS and keep SSH selected as connection type. Then click Open and sign in with your UGOS administrator user.

Field	Example
Host Name	192.168.120.9
Port	22
Connection type	SSH
Login	your administrator username
Password	your UGOS password

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Figure 2: UGOS - Advanced SSH settings (optional)



5. Request root privileges with sudo -i

After the normal SSH login you initially work as your regular user. For installation, permission fixes and cron jobs it is usually easiest to request root privileges.

```
sudo -i

# optional verification

whoami
```

Root privileges provide full control over the system. Use sudo -i carefully and only for administrative steps.

6. Prepare the folder structure under NASAdmin and copy the installation package

This manual uses the UGOS shared folder NASAdmin. If this share does not yet exist, it can be created in the Files app under Shared Folder > Create shared folder. For users of this manual, Volume 2 is recommended so the default path becomes /volume2/NASAdmin.

- After creating or verifying the NASAdmin share, the subfolders Skripte and Logs are used inside it.
- Inside Skripte, create the SmartWatch package folder.
- Inside Logs, create the SmartWatch log folder.
- In this manual, NASAdmin is used as the central shared folder for scripts and logs.
- The important part is that administrators have read and write access to the NASAdmin share and its subfolders.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Figure 3: Files app - Create shared folder

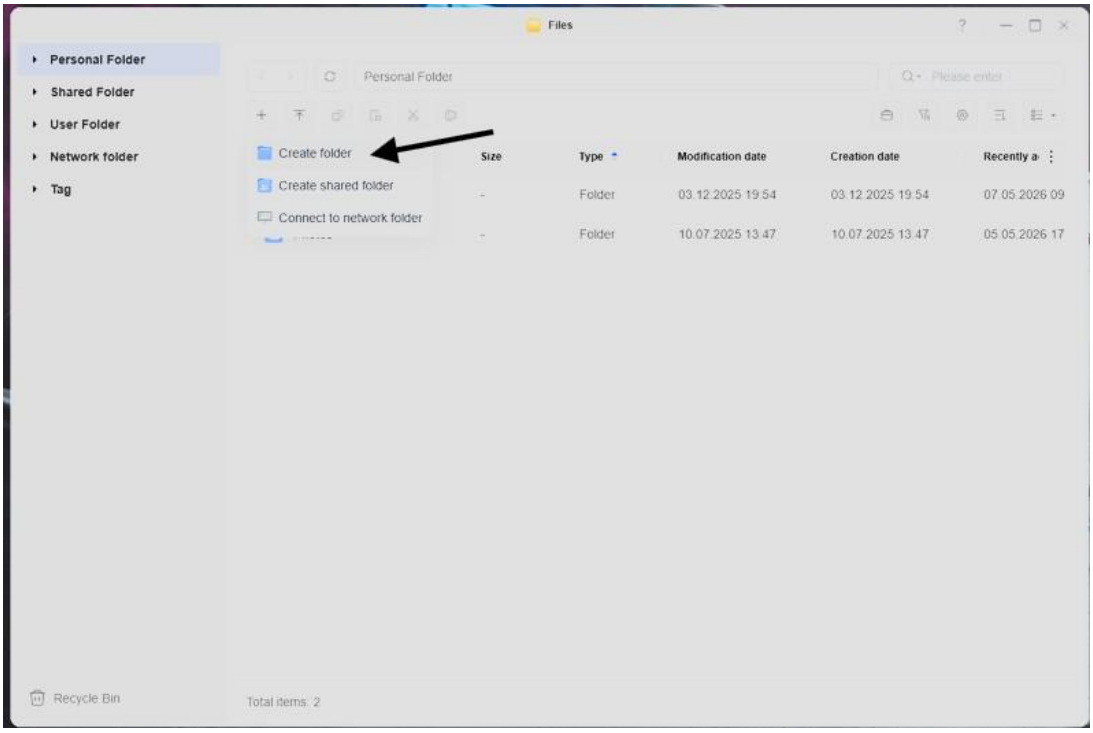
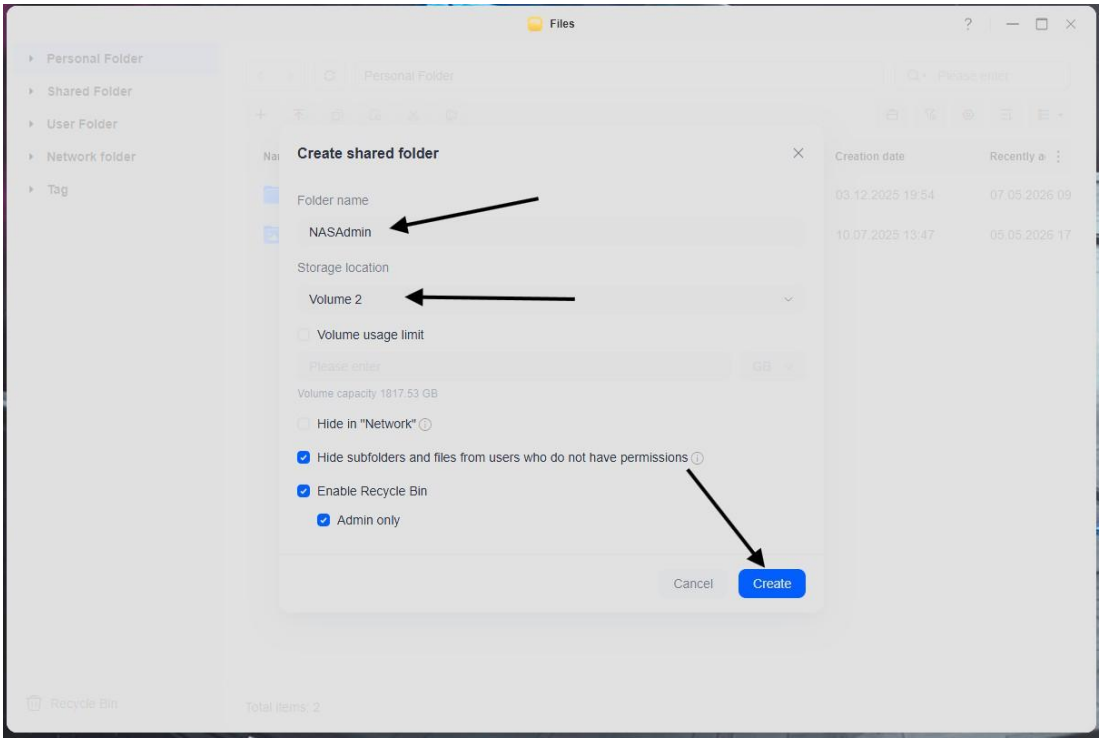


Figure 4: Files app - Create NASAdmin on Volume 2



Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Figure 5: Windows Explorer - NASAdmin with the Logs and Skripte subfolders

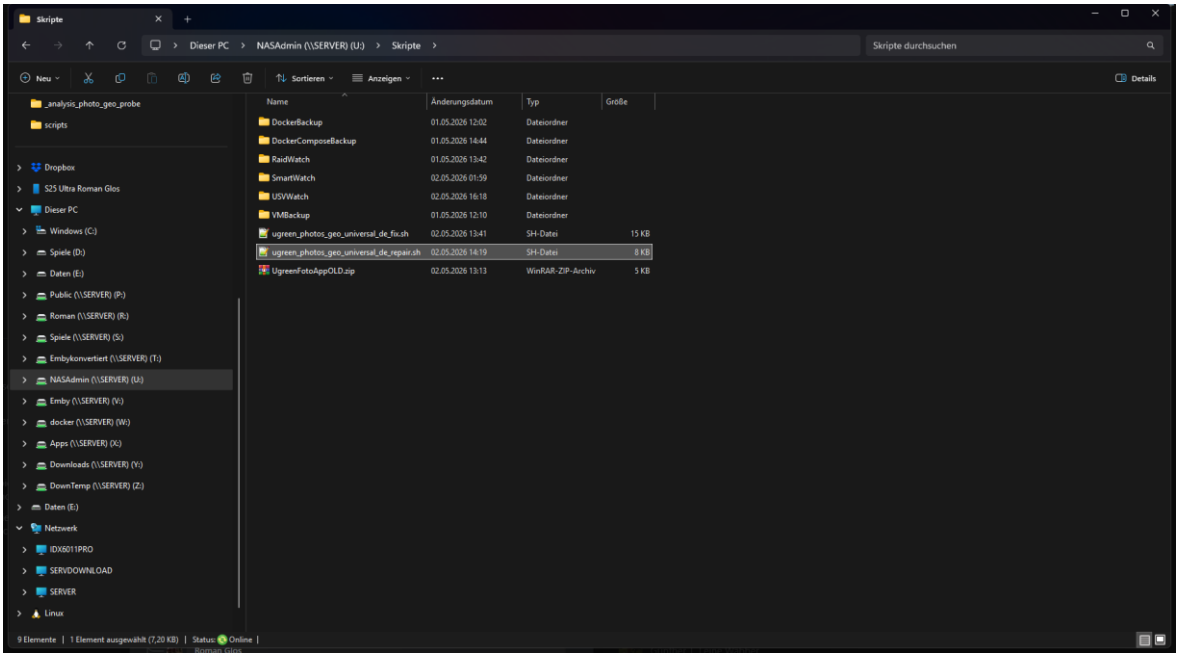
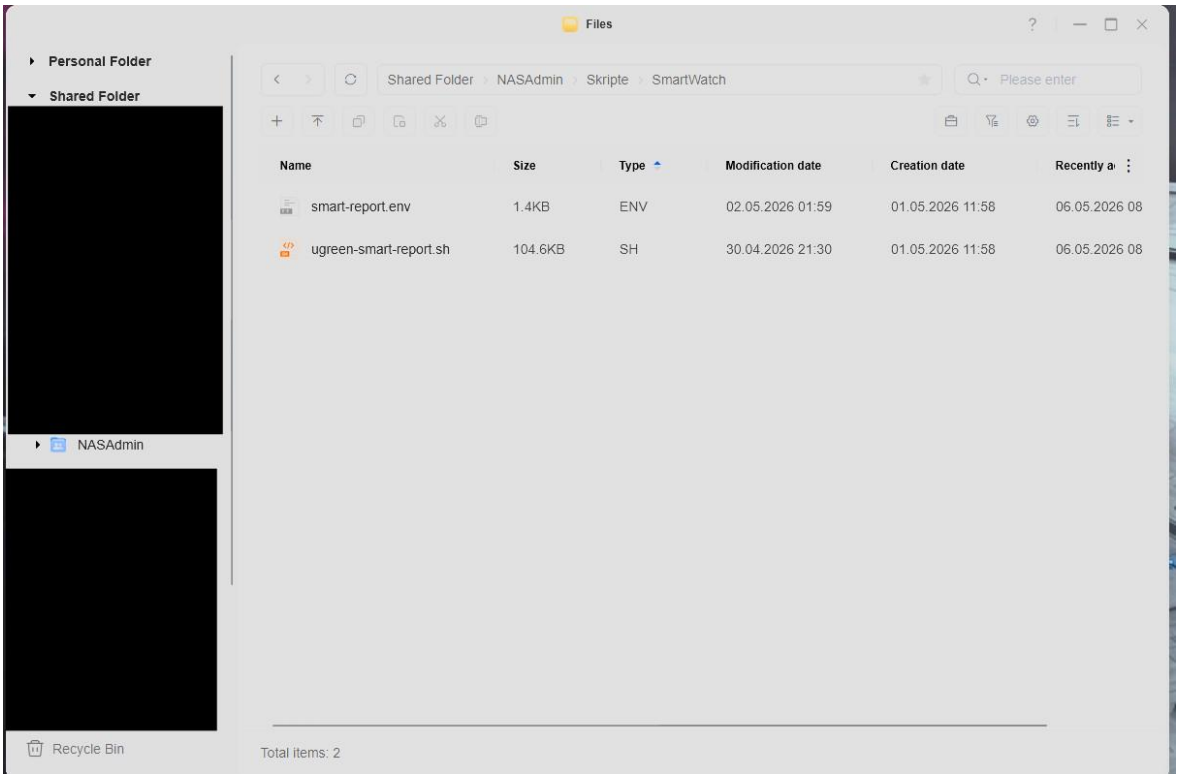


Figure 6: Files app - SmartWatch package folder under NASAdmin\Skripte



Afterwards, verify via SSH that the folder is visible:

```
sudo -i

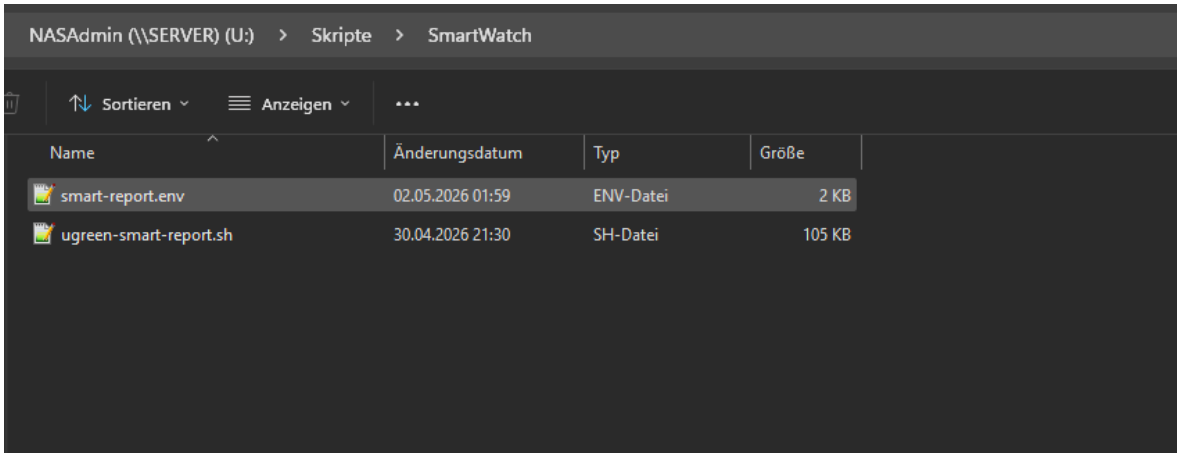
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

ls -la
```

Copy the content of the SmartWatch installation folder via SMB/Windows Explorer to /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch. Afterwards, SSH is only used to set execute permissions and to create the active smart-report.env from smart-report.env.example.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Figure 7: Windows Explorer - Installation files copied to NASAdmin\Skripte\SmartWatch




```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

cp smart-report.env.example smart-report.env

chmod +x ugreen-smart-report.sh

ls -la
```

Target structure under NASAdmin

```
/volume2/NASAdmin/
  Skripte/
    SmartWatch/
      smart-report.env.example
      smart-report.env
      ugreen-smart-report.sh
  Logs/
    SmartWatch/
      ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log
```

7. Prepare and edit smart-report.env

smart-report.env controls language, logging, eMMC checks, USB detection, NVMe wait times, stall detection and email delivery. For the first test run, beginners usually only need to adjust LANGUAGE, NAS_CUSTOM_NAME, SMTP settings and optionally INCLUDE_USB_DRIVES.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

nano smart-report.env
```

Option	Example	Meaning
LANGUAGE	en	Language for console output, logs, report and email.
NAS_CUSTOM_NAME	Backup NAS	Optional custom name shown in subject and report.
NAS_MODEL_OVERRIDE	DXP4800PRO	Optional manual model override if automatic detection is not correct.
INCLUDE_USB_DRIVES	true	Include USB/removable drives in the report.
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	15	Maximum wait time for running NVMe short tests.
NVME_STALL_DETECTION	true	Early detection for stuck NVMe self-tests.
SMTP_SERVER	mail.example.com	SMTP server for email delivery.
MAIL_TO	admin@example.com	Recipient address for reports and test emails.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

7.1 Minimal configuration example

```
LANGUAGE="en"

NAS_CUSTOM_NAME=""

NAS_MODEL_OVERRIDE=""

LOG_DIR="/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch"

LOG_RETENTION_DAYS=30

LOG_FILE="${LOG_DIR}/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log"

SHUTDOWN_AFTER_LONG="false"

EMMC_ENABLE_CHECK="true"

EMMC_ENABLE_READTEST="true"

INCLUDE_USB_DRIVES="true"

NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN=15

NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN=240

NVME_STALL_DETECTION=true

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN=3

NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN=30

NVME_STALL_POLLS_SHORT=3

NVME_STALL_POLLS_LONG=3

ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START="false"

SMTP_SERVER=""

SMTP_PORT=587

SMTP_USER=""

SMTP_PASS=""

MAIL_FROM=""

MAIL_TO=""

SMTP_USE_TLS="true"

SMTP_USE_SSL="false"
```

7.2 Options in smart-report.env

Option	Default/example	Explanation
LANGUAGE	de / en	Language for console, report and email output.
NAS_CUSTOM_NAME	""	Optional custom NAS name for subject and report.
NAS_MODEL_OVERRIDE	""	Optional manual model override if detection should be corrected.
LOG_DIR	/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch	Folder for monthly log files.
LOG_RETENTION_DAYS	30	Delete old log files after this number of days.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

LOG_FILE	${LOG_DIR}/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log	Name of the monthly log file.
SHUTDOWN_AFTER_LONG	false	Shut down the NAS after a successful monthly long test.
EMMC_ENABLE_CHECK	true	Enable eMMC detection and status check.
EMMC_ENABLE_READTEST	true	Enable the optional eMMC read test if supported.
INCLUDE_USB_DRIVES	true	Include USB/removable drives in the report.
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	15	Hard upper limit for running NVMe short tests in minutes.
NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN	240	Hard upper limit for running NVMe long tests in minutes.
NVME_STALL_DETECTION	true	Abort stuck NVMe tests earlier based on unchanged progress.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN	3	Minimum elapsed time before short-test stall detection starts.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN	30	Minimum elapsed time before long-test stall detection starts.
NVME_STALL_POLLS_SHORT	3	Number of identical progress polls before aborting a short test.
NVME_STALL_POLLS_LONG	3	Number of identical progress polls before aborting a long test.
ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START	false	Abort already running SMART tests before starting a new run.
SMTP_SERVER / SMTP_PORT	mail.example.com / 587	SMTP server and port.
SMTP_USER / SMTP_PASS	empty	SMTP username and password.
MAIL_FROM / MAIL_TO	empty	Sender and recipient address.
SMTP_USE_TLS / SMTP_USE_SSL	true / false	Use STARTTLS or implicit SSL.

8. First manual test run

Before scheduling the script, always perform a manual test first.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

./ugreen-smart-report.sh --test-mail

./ugreen-smart-report.sh --report-only

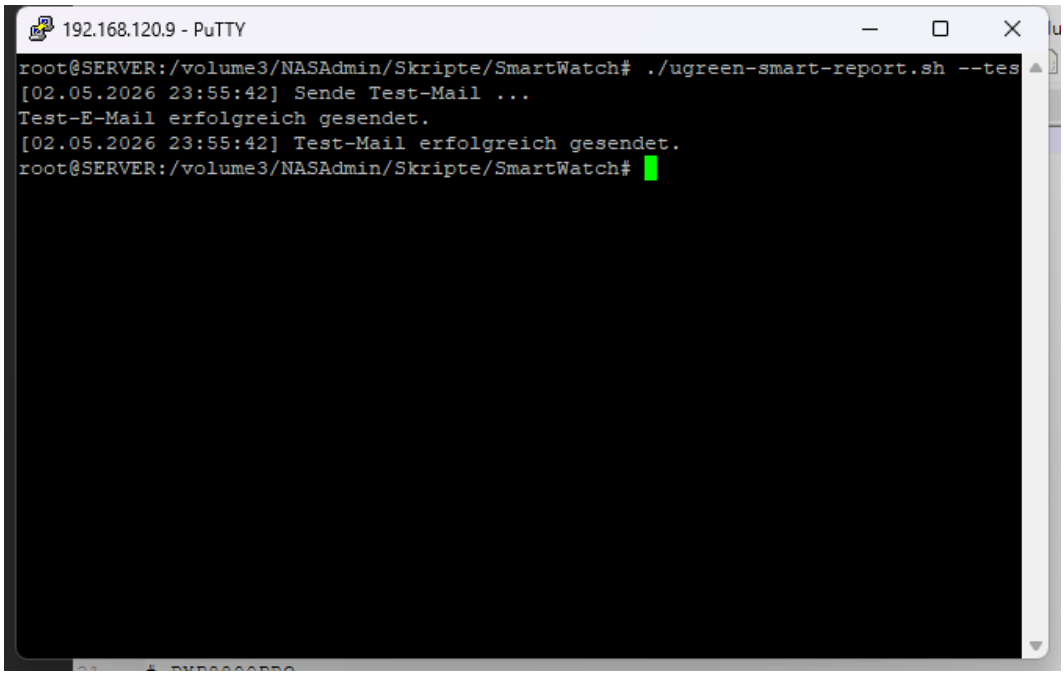
./ugreen-smart-report.sh --weekly-short
```

Use --test-mail to verify email delivery. Use --report-only to generate a report without starting new SMART tests. Only afterwards should you perform a real short test with --weekly-short.

Note: The following console screenshots come from the author's example system on /volume3/NASAdmin. For users of this manual, the commands remain identical, only with /volume2/NASAdmin.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Figure 8: Console output of a test-email run



9. Report-only, weekly-short and monthly-long

Mode	Meaning
--report-only	Creates a report only and does not start new SMART tests.
--weekly-short	Starts a weekly SMART short test and sends the report afterwards.
--monthly-long	Starts a monthly SMART long test and sends the report afterwards.
--test-mail	Sends a test email only.
without parameters	Shows help only; no test starts.

If another SMART test is already running and ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START=false, no new test is started. In this case the script can send a notice email and abort the run.

10. Understanding the email report

Depending on the system and configuration, the HTML report can contain several sections:

- HDD drives with health, temperature and important SMART counters
- USB/removable drives if INCLUDE_USB_DRIVES=true is enabled
- NVMe drives with temperature, remaining life, media errors, error log and notes
- Notes about aborted or still-running NVMe self-tests
- System disk / slot labels when they can be derived reliably from the system

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Figure 9: Example of a successful SMART report email

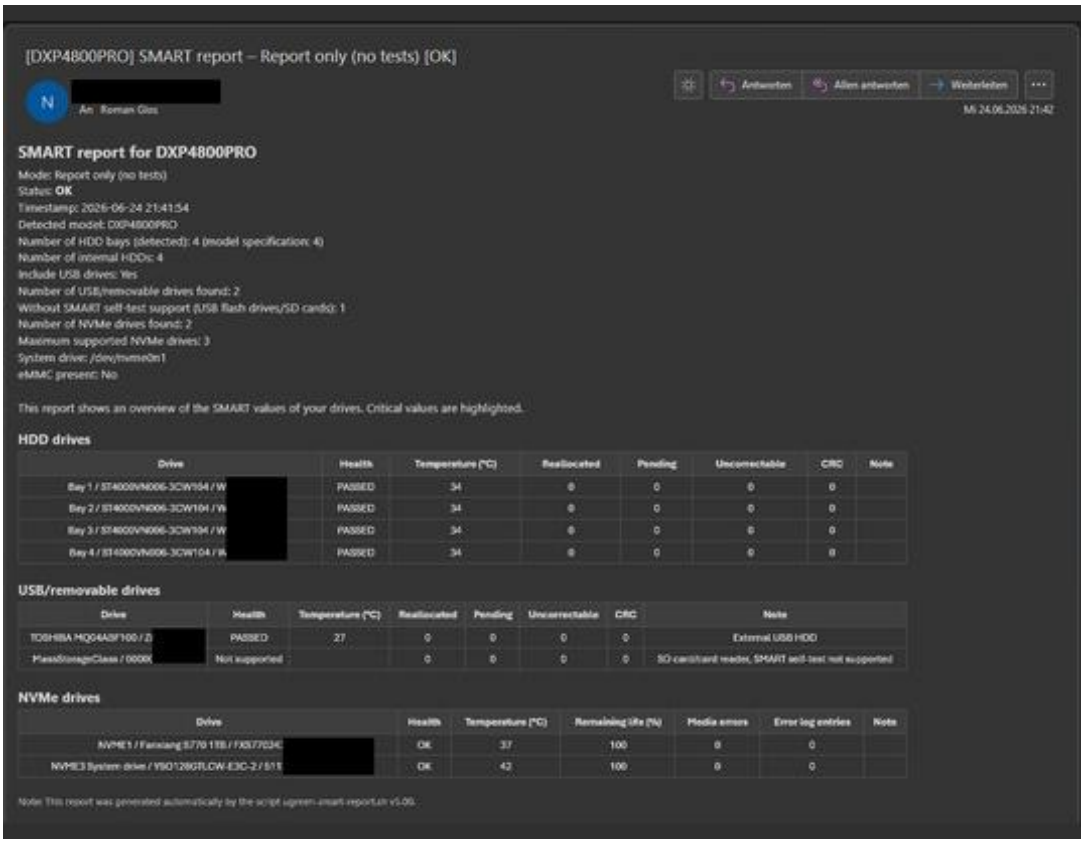
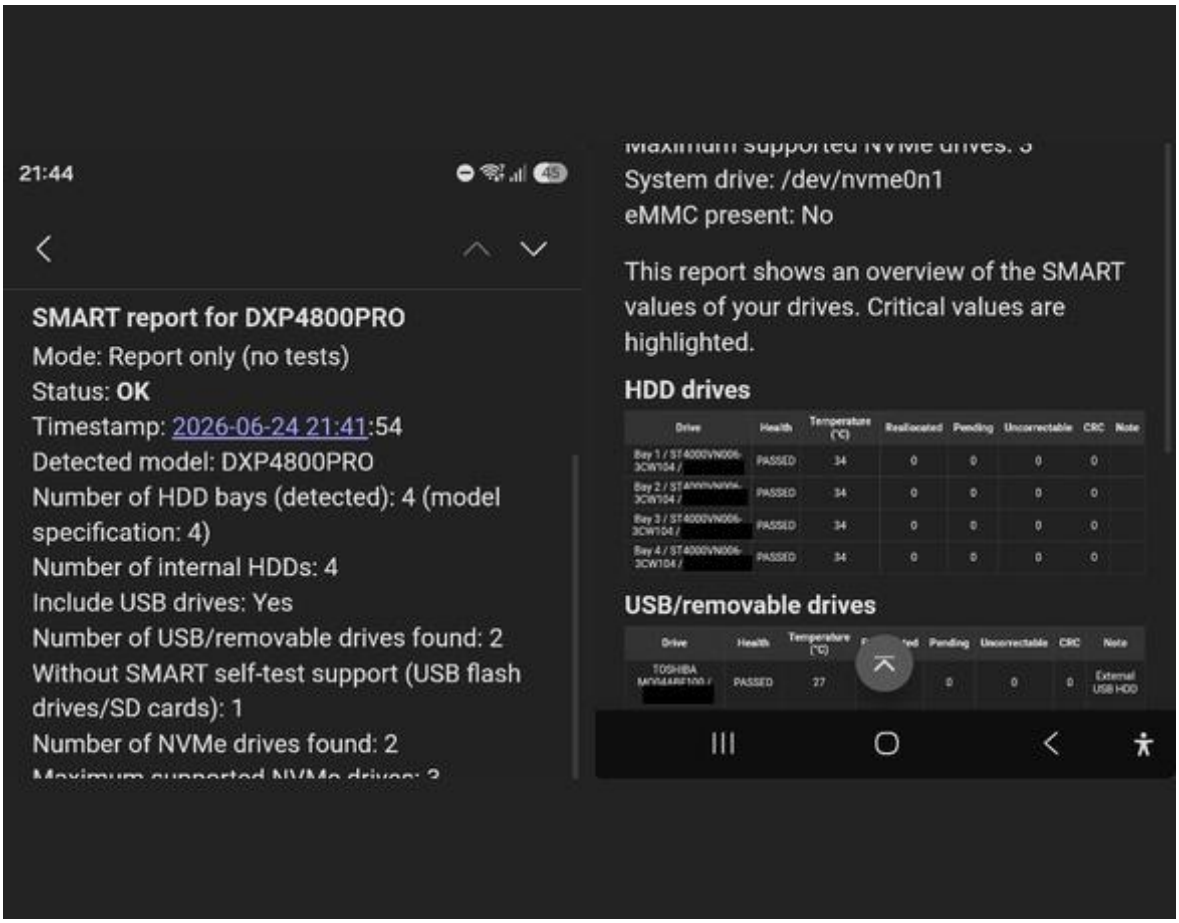
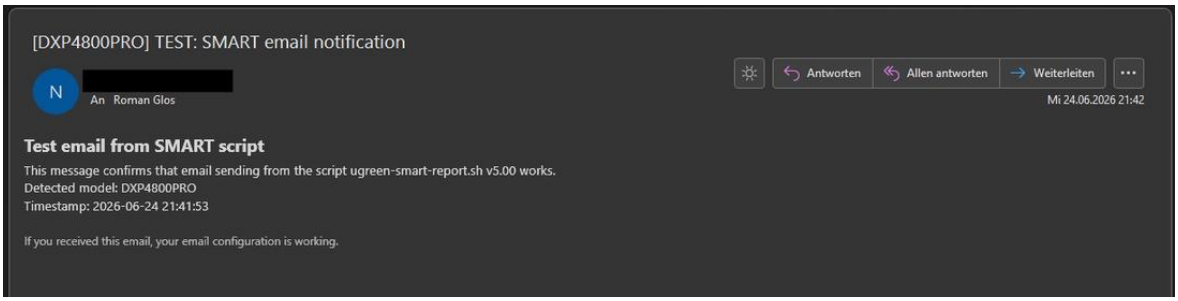


Figure 10: Example of a report with USB/removable drives



Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Figure 11: Example of a SMART script test email



11. NVMe stall detection and wait times

UGREEN NAS SMART Report can abort running NVMe self-tests not only after a fixed maximum time, but also with an additional stall detection. The script checks the reported progress in polls. If this progress no longer changes over several checks, the NVMe test can be aborted earlier.

Option	Meaning
NVME_MAX_WAIT_SHORT_MIN	Maximum total wait time for running NVMe short tests.
NVME_MAX_WAIT_LONG_MIN	Maximum total wait time for running NVMe long tests.
NVME_STALL_DETECTION	Enables stall detection.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_SHORT_MIN	Minimum elapsed time before short-test stall detection starts.
NVME_STALL_MIN_ELAPSED_LONG_MIN	Minimum elapsed time before long-test stall detection starts.
NVME_STALL_POLLS_SHORT	How many identical polls trigger an abort for short tests.
NVME_STALL_POLLS_LONG	How many identical polls trigger an abort for long tests.

Polls are the individual check cycles during one script run. Short tests are usually checked every minute; long tests are checked in larger intervals.

12. Schedule automatic runs with cron

After successful manual tests, you can schedule the script with cron. Open the root crontab editor and use full paths.

```
sudo -i

crontab -e
```

```
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
```

These two lines are recommended so cron initializes the script environment more reliably and can find all required commands.

Example: weekly short test every Wednesday at 05:00

```
0 5 * * 3 cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch &&
/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch/ugreen-smart-report.sh --weekly-short >>
/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/cron-smart-weekly.log 2>&1
```

Example: monthly long test on the first day of the month at 04:15

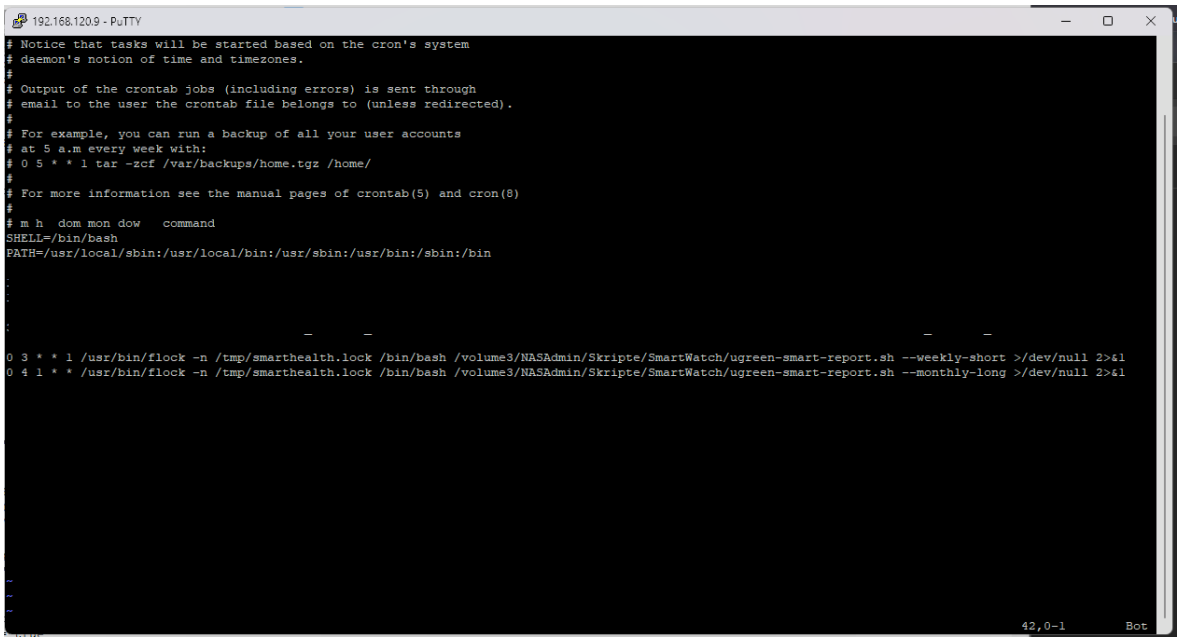
```
15 4 1 * * cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch &&
/volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch/ugreen-smart-report.sh --monthly-long >>
/volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/cron-smart-monthly.log 2>&1
```

Always use full paths in cron jobs. Cron runs with a smaller environment than an interactive SSH session.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Note: UGOS does not provide a built-in scheduler for this workflow. Automatic runs are therefore configured with crontab -e. The screenshot also shows an example system on /volume3/NASAdmin; for users of this manual, use the same commands with /volume2/NASAdmin.

Figure 12: Crontab editor with weekly short-test and monthly long-test entries



13. Logs and generated files

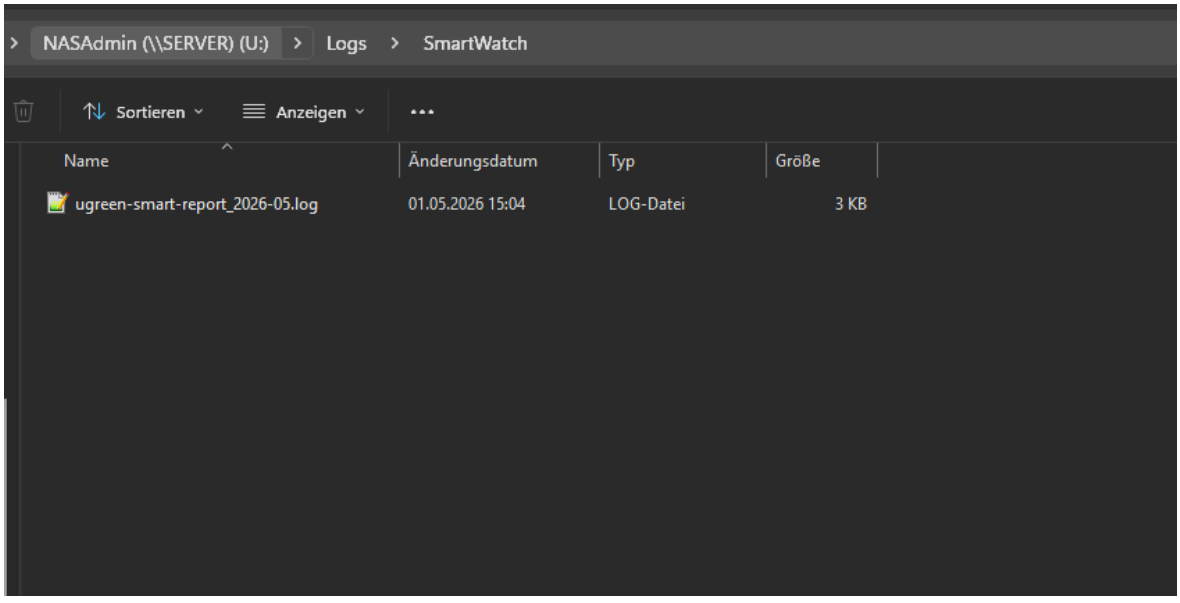
Folder / file	Purpose
smart-report.env	Active configuration file.
ugreen-smart-report.sh	Main script.
LOG_DIR	Folder for monthly log files.
LOG_FILE	Active monthly log file.
HTML report by email	Summary of detected drives and test states.

```
cd /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch

ls -lah

tail -n 50 /volume2/NASAdmin/Logs/SmartWatch/ugreen-smart-report_$(date '+%Y-%m').log
```

Figure 13: Example log file under NASAdmin\Logs\SmartWatch



Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

14. Updating the package

- Copy the new ZIP package into the existing /volume2/NASAdmin/Skripte/SmartWatch folder.
- Extract the ZIP package.
- Replace the script file and the documentation.
- Do not overwrite the existing smart-report.env with personal settings.
- Run chmod +x ugreen-smart-report.sh after the update.
- Perform a manual test with --report-only or --weekly-short afterwards.

15. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Practical solution
No email	SMTP values incomplete or wrong	Check SMTP_SERVER, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, MAIL_FROM, MAIL_TO and TLS/SSL settings.
New test does not start	Another SMART test is already active	Wait for the running test to finish or set ABORT_RUNNING_TESTS_BEFORE_START=true.
NVMe report shows 'Self-test aborted by script'	NVMe test stalled or exceeded the wait time	Check NVME_MAX_WAIT_* and NVME_STALL_*; test the affected SSD or firmware separately.
USB drive shows 'Not supported'	USB flash drive or SD card reader without SMART self-test	Expected behavior; the device is listed in the report but is not actively tested.
Wrong model detected	Automatic detection is not correct	Use NAS_MODEL_OVERRIDE.
No USB drives in the report	INCLUDE_USB_DRIVES=false	Set the option to true in smart-report.env.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Wartungsstand

5.02 | 07.11.2026 | Deutsch

Keine unbeabsichtigten Tests

Ohne Argumente wird nur die Hilfe angezeigt. Selbsttests erfordern ausdrücklich --weekly-short oder --monthly-long. --report-only erstellt einen Bericht ohne neuen Selbsttest.

Bestehende Zeitpläne

Cron-Aufrufe ohne Argumente müssen vor dem Update den gewünschten Modus erhalten. Bereits vorhandene Aufrufe mit --weekly-short oder --monthly-long bleiben gültig. Laufende Tests vor einem Austausch abwarten.

Update und Prüfung

Skript und aktive smart-report.env sichern. Nur das Skript ersetzen; neue ENV-Optionen vergleichen und eigene SMTP-Daten erhalten. Zunächst --help, danach bei Bedarf --test-mail und --report-only prüfen. Hardwaretests nur bewusst starten.

Copyright (c) 2026 Roman Glos

Maintenance update

5.02 | 07.11.2026 | English

No unintended tests

Without arguments, only help is shown. Self-tests require --weekly-short or --monthly-long explicitly. --report-only creates a report without starting a new self-test.

Existing schedules

Before updating, add the intended mode to cron commands without arguments. Existing --weekly-short and --monthly-long commands remain valid. Wait for active tests before replacing the script.

Update and verification

Back up the script and active smart-report.env. Replace the script, compare new ENV options and retain your SMTP settings. Start with --help, then use --test-mail and --report-only as needed. Start hardware tests deliberately.

Copyright (c) 2026 Roman Glos